Processos Estocásticos
Engenharia de Telecomunicações

Professor: Roberto Wanderley da Nóbrega Semestre: 2026.1

Lista de exercícios 2

1. Seja $X(t) = \text{rect}(t - A)$, onde $A \sim \text{Uniform}\left(\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]\right)$.

(a) Determine e esboce a função massa de probabilidade de primeira ordem de $X(t)$ para instantes $t = 0{,}3$ e $t = 1{,}7$. Generalize o resultado para um instante t qualquer.

(b) Determine e esboce a função média de $X(t)$.

2. Sejam $A, B, C \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}\left(\frac{1}{4}\right)$ Considere o processo estocástico $X(t)$ definido por

$$X(t) = A\ \text{rect}\left(\frac{t-2}{4}\right) + B\ \text{rect}\left(\frac{t-6}{4}\right) + C\ \text{rect}\left(\frac{t-4}{8}\right).$$

(a) Esboce todas as possíveis funções-amostra de $X(t)$, indicando suas respectivas probabilidades de ocorrência.

(b) Determine e esboce a função massa de probabilidade de primeira ordem de $X(t)$. (Deve haver um esboço para cada intervalo de tempo relevante.)

(c) Determine e esboce a função média de $X(t)$.

(d) Determine a função massa de probabilidade de segunda ordem de $X(t)$, considerando apenas valores t_1 e t_2 satisfazendo de $0 < t_1 < 4$ e $-\infty < t_2 < \infty$. (Não precisa esboçar.)

3. Determine a função média e a função autocovariância do processo estocástico

$$X(t) = A\cos(2\pi F t + \Theta),$$

onde $A \sim \text{Uniform}([0, a_0])$, $F \sim \text{Uniform}([0, f_0])$ e $\Theta \sim \text{Uniform}([0, 2\pi])$ são variáveis aleatórias independentes par a par.

4. Considere uma sequência de bits independentes e equiprováveis que gera um processo estocástico $X[n]$ da seguinte maneira. Se o bit é `0`, então os dois próximos valores de $X[n]$ são $+1$ e -1; se o bit é `1`, então os dois próximos valores de $X[n]$ são -1 e $+1$. Por exemplo, a sequência de bits `1001...` gera a sequência de amostras $-1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, \ldots$. Determine a função média e a função autocovariância de $X[n]$.

5. Seja $X(t)$ um processo estocástico definido por

$$X(t) = A_1\cos(2\pi t) + A_2\sin(2\pi t),$$

onde A_1 e A_2 são variáveis aleatórias i.i.d., ambas assumindo os valores -2 e 1 com probabilidades $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$, respectivamente. Determine a função média e a função autocovariância de $X(t)$ e conclua que $X(t)$ é um processo estocástico estacionário no sentido amplo.

6. Seja $X[n]$ um processo estocástico de parâmetro discreto, em que $X[n]$, para todo n, são variáveis aleatórias gaussianas i.i.d. de média 0 e variância 2. Seja

$$Y[n] = 3X[n] + 4X[n-1].$$

Determine:

(a) A função autocovariância de $X[n]$. Esboce.

(b) A função autocovariância de $Y[n]$, sem utilizar análise no domínio da frequência. Esboce.

(c) A função autocovariância de $Y[n]$, utilizando análise no domínio da frequência.

(d) A função densidade de probabilidade de $Y[3]$.

(e) A covariância entre $Y[3]$ e $Y[4]$.

(f) $\mathbb{P}[Y[3] > 0 \mid Y[1] = 1]$.

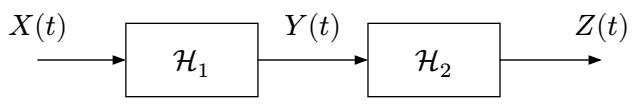
7. Seja $Y(t)$ o processo estocástico obtido na saída de um sistema LTI com resposta ao impulso

$$h(t) = \begin{cases} e^{-t/5}, & \text{se } t \geq 0, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

supondo na entrada ruído branco $X(t)$ com média nula e densidade espectral de potência $S_X(f) = 4$, para todo f. Determine o coeficiente de Pearson entre $Y(40)$ e $Y(42)$.

8. Considere o diagrama de blocos abaixo, em que

- $X(t)$ é ruído branco de média zero e densidade espectral de potência $S_X(f) = 2$.
- $\mathcal{H}_1$ é um sistema LTI com resposta ao impulso dada por $h_1(t) = 2\,\text{sinc}(3t)$.
- $\mathcal{H}_2$ é um sistema LTI com resposta em frequência dada por $H_2(f) = 4[-5 \leq f \leq 5]$.



Determine, para cada um dos processos, a função autocovariância (esboce), a função densidade espectral de potência (esboce) e a potência média.

9. Considere um sistema fechado com exatamente três compartimentos (A, B e C) entre os quais partículas podem migrar a cada "passo de evolução" do sistema conforme a seguir:

- Uma partícula que está em A migra para B com probabilidade de 30% e para C com probabilidade de 10% (permanecendo em A com o restante da probabilidade).
- Uma partícula que está em B migra para A com probabilidade de 20% e para C com probabilidade de 30% (permanecendo em B com o restante da probabilidade).
- Uma partícula que está em C migra para A com probabilidade de 25% e para B com probabilidade de 25% (permanecendo em C com o restante da probabilidade).

Sabendo que o sistema contém um total de 1 milhão de partículas, determine quantas partículas haverá aproximadamente em cada compartimento a longo prazo.

10. Um bêbado caminha em uma avenida com quatro blocos. Quando ele se encontra em algum cruzamento (C_1, C_2 ou C_3), ele anda para esquerda, para a direita, ou permanece onde está, com igual probabilidade. Se ele chegar em casa (H) ou no bar (B), ele permanecerá lá para sempre.

(a) Qual a probabilidade do bêbado terminar em casa, supondo que ele tenha iniciado no cruzamento 1?

(b) Qual o tempo médio até que o bêbado chegue em casa ou no bar, supondo que ele tenha iniciado no cruzamento 2?

(c) Quantas vezes, em média, o bêbado visita o cruzamento 2 antes de ser chegar em casa ou no bar, supondo que ele tenha iniciado no cruzamento 3?

Respostas

1. (a) $X(t) \sim \text{Bernoulli}(t)$, para $0 \leq t \leq 1$; $X(t) \sim \text{Bernoulli}(2-t)$, para $1 \leq t \leq 2$; $X(t) = 0$, caso contrário.

(b) $\mu_X(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1; \\ 2-t & 1 \leq t \leq 2; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$

2. (a) —.

(b) $p_{X(t)}(x) = \begin{cases} (9/16)\delta[x] + (6/16)\delta[x-1] + (1/16)\delta[x-2], & 0 < t < 8; \\ \delta[x], & \text{caso contrário.} \end{cases}$

(c) $\mu_X(t) = (1/2)[0 < t < 8]$.

(d) $(0 < t_1 < 4) \wedge (0 < t_2 < 4)$: $p_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2) = \frac{1}{16}\begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

$(0 < t_1 < 4) \wedge (4 < t_2 < 8)$: $p_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2) = \frac{1}{64}\begin{bmatrix} 27 & 9 & 0 \\ 9 & 12 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

$(0 < t_1 < 4) \wedge (t_2 < 0 \vee t_2 > 4)$: $p_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2) = \frac{1}{16}\begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

3. $\mu_X(t) = 0$ e $C_X(t_1, t_2) = (a_0^2/6)\,\text{sinc}(2f_0(t_2 - t_1))$.

4. $\mu_X[n] = 0$ e $C_X[n_1, n_2] = \begin{cases} 1, & n_1 = n_2; \\ -1, & |n_2 - n_1| = 1 \text{ e } \min(n_1, n_2) \text{ par}; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$

5. $\mu_X = 0$ e $C_X(\tau) = 2\cos(2\pi\tau)$.

6. (a) $C_X[\ell] = 2\delta[\ell]$.

(b) $C_Y[\ell] = 50\delta[\ell] + 24\delta[\ell+1] + 24\delta[\ell-1]$.

(c) Idem.

(d) $f_{Y[3]}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 50}}\exp\left(-\frac{y^2}{2\cdot 50}\right)$.

(e) $\text{cov}[Y[3], Y[4]] = 24$.

(f) $\mathbb{P}[Y[3] > 0 \mid Y[1] = 1] = 1/2$.

7. $\rho_{X[40],X[42]} = 0.670320$.

8. $C_X(\tau) = 2\delta(\tau)$, $S_X(f) = 2$, $P_X = \infty$.

$C_Y(\tau) = (8/3)\,\text{sinc}(3\tau)$, $S_Y(f) = (8/9)\,\text{rect}(f/3)$, $P_Y = 8/3$.

$C_Z(\tau) = (128/3)\,\text{sinc}(3\tau)$, $S_Z(f) = (128/9)\,\text{rect}(f/3)$, $P_Z = 128/3$.

9. A $\to$ 357143 partículas, B $\to$ 357143 partículas, C $\to$ 285714 partículas.

10. (a) 75%.

(b) 6 passos.

(c) 1.5 visitas em média.